사용자 행동 기반 상권 추천

룰 기반 추천의 검증과 Item-based CF 도입 계획

중간 이후 진행 현황 및 캡스톤데이까지의 로드맵

막시무스 지우진 · 장한별 · 김건우 / 2026.11.05

중간발표까지: 목적별 룰 기반 추천

상권 피처와 목적별 산출식으로 조건에 맞는 Top 5를 추천했습니다

334개 기준 출발지 786개 원본 상권 780개 연구 후보

구성	구현한 내용
상권 피처	업종·소비·시설 등 목적별 특성
목적별 산출식	식사·카페·공부·쇼핑·여가문화의 초기 점수
조건과 정렬	출발지·이동시간으로 후보 제한, 목적 점수로 정렬
남은 문제	초기 가중치는 연구진 설정값, 실제 선택 라벨은 없음

관광특구 부모 6개를 제외한 연구 모집단이 780개입니다. 개인의 선호를 학습한 추천 성능은 아직 확인하지 않았습니다.

중간 피드백과 후속 대응

실제 선택 라벨을 확보하기 위해 창업동아리 프로덕트를 활용합니다

피드백	후속 대응
클릭 데이터를 implicit feedback으로 활용	추천 노출·상권 선택·점포·길찾기 행동 수집
CF를 baseline 또는 backbone으로 검토	사용자-상권 행렬 구축, Item-based CF 비교

기존 룰 기반 알고리즘을 제품에 이식하고
클릭 데이터를 받을 수 있도록 프로덕트를 정비했습니다

CF는 비교할 추천 접근입니다. 제품 화면·기록 코드 구현과 운영 영구 DB의 지속 저장 검증은 구분합니다.

Implicit feedback

사용자 행동에서 관심을 간접적으로 추정하는 데이터입니다

기록	예시	의미
직접 평가 Explicit	평점·만족도·선호 설문	사용자가 선호를 직접 표현
행동 신호 Implicit	상권·점포·길찾기 클릭	관심과 이동 의도를 간접 관측
노출 기록	보여준 후보와 순위	클릭할 기회·노출 편향 확인
무반응	클릭하지 않았거나 보지 못함	싫어함으로 단정할 수 없음

현재 실제 사용자 선택 라벨은 없습니다. 클릭은 방문·만족의 정답이 아니며, 이후 클릭 예측의 양성 신호로 활용합니다.

Implicit feedback을 어떻게 수집할 것인가

추천을 받은 뒤 동네를 고르고 길찾기를 여는 과정을 구분해 기록합니다



행동 수집의 시작

어디서 출발했나
얼마나 이동하나
무엇을 하려 하나

실제 사용자 제공 화면을 보존했습니다. 과거 캡처의 메뉴·경로 설명은 현행 배포와 다를 수 있습니다.

선택을 단계별로 나눠 수집

같은 추천에서 발생한 행동을 연결해 어디까지 탐색했는지 확인합니다

단계	기록하는 내용	확인하려는 것
1차: 추천받기	출발지·시간·목적, 보여준 동네 5곳	어떤 상황에서 무엇을 보여줬나
2차: 동네·점포 선택	선택한 동네, 살펴본 가게	어떤 추천에 관심을 보였나
3차: 길찾기	선택한 가게로 길찾기 클릭	관심이 이동 의도로 이어졌나

상권 클릭과 점포 클릭도 서로 다른 이벤트로 보존

서버 반환과 실제 화면 노출을 구분합니다. 외부 카카오맵 내부 행동이나 실제 방문은 이 기록만으로 확인할 수 없습니다.

한 번의 추천에서 남는 기록

행동을 먼저 차례로 남기고, 나중에 사용자-상권 표로 집계합니다

사용자	행동	함께 남기는 내용
사용자 1	동네 A·B·C·D·E를 봄	외대 출발, 카페, 20-30분
사용자 1	동네 B를 선택	어떤 추천에서 몇 번째였나
사용자 1	B 안의 카페를 선택	어느 동네의 어떤 가게인가
사용자 1	그 카페로 길찾기를 누름	어떤 추천 이후, 언제 눌렀나

가상 예시. 중복 클릭·새로고침·테스트 트래픽을 처리하고, 같은 행동 흐름의 클릭을 독립 선호처럼 과대 집계하지 않습니다.

클릭이 쌓이면 행렬의 칸이 채워집니다

가상 예시: 기간 안에 한 번 이상 상권을 클릭하면 1로 기록합니다

시간 순서	새로 관측한 행동	행렬의 변화
처음	아직 클릭 기록 없음	모든 칸은 미관측 0
1차 사용	U1이 A, 이후 B를 클릭	U1의 A·B 칸이 1
다른 사용자 참여	U2는 A·B, U3은 A·C 클릭	U2·U3 행이 추가됨
반복 방문	U1이 A를 다시 클릭	이진 행렬은 1 유지, 횟수는 별도
새 사용자	U4가 A만 클릭	U4의 A 칸이 1, B·C는 0

상권 클릭 행렬, 점포 탐색 기록, 길찾기 기록은 분리합니다. 임의로 1·3·5점의 평점처럼 합산하지 않습니다.

사용자-상권 상호작용 행렬

초기 모델은 일정 기간의 상권 클릭 여부를 이진 값으로 집계합니다

사용자 × 상권	A	B	C
U1	1	1	0
U2	1	1	0
U3	1	0	1
U4	1	0	0

전부 가상 값입니다. 1은 클릭 관측, 0은 미관측입니다. 노출 행렬과 점포·길찾기 이벤트, 목적·시각은 별도로 보존합니다.

Item-based Collaborative Filtering

여러 사용자가 함께 관심을 보인 상권 사이의 관계를 이용합니다

계산	앞의 가상 행렬 예시
상권 A와 B	공동 클릭 사용자 2명 / 코사인 유사도 0.707
상권 A와 C	공동 클릭 사용자 1명 / 코사인 유사도 0.500
A만 클릭한 U4	이웃 유사도 가중합으로 B를 C보다 우선
실제 적용	목적·이동시간 필터, 적은 공동 관측은 축소·제외

User-based보다 Item-based를 먼저 비교할 계획입니다. Item-based도 여러 사용자의 공동 행동이 필요하며 현재 학습 완료 상태는 아닙니다.

기존 룰 기반과 CF의 결합

신규 사용자에게 기존 추천을 제공하고, 이력이 쌓이면 CF를 비교합니다

조건·비교	계획
이력 부족·신규 사용자	기존 목적별 룰 기반 추천 유지
유효한 공동 클릭 확보	Item-based CF 점수 계산
비교 모델	과거 인기순 / 룰 기반 / CF / 결합 모델
결합 비중	검증 기간에서 결정, 시험 기간은 따로 유지

동일한 목적·시간 후보군에서 비교합니다. CF가 자동으로 더 좋은 결과를 보장하지 않으며, 적용 가능 사용자 비율도 보고합니다.

행렬을 나눠 학습과 평가에 사용합니다

현재 정답 평점은 없으며, 이후 관측한 클릭을 평가용 양성 신호로 씁니다

구간	사용할 정보	사용 목적
과거 수집 기간	사용자가 클릭한 상권의 행렬	상권 간 유사도 계산
그다음 검증 기간	이후 클릭한 상권	결합 비중·모델 설정 선택
마지막 시험 기간	학습에 넣지 않은 미래 클릭	Recall@5·NDCG@5 산정
별도 노출 기록	어떤 후보를 볼 기회가 있었나	무반응·노출 편향을 함께 해석

같은 클릭을 학습과 정답으로 중복 사용하지 않습니다. 표본이 부족하면 행렬·CF 구현까지만 제시하고 성능 평가는 유보합니다.

정답 라벨 부재와 평가 준비

현재는 추천 정확도를 산출할 실제 사용자 선택 라벨이 없습니다

시점	확인할 항목
지금	노출·클릭·길찾기 이벤트의 누락·중복·요청 연결 검증
초기 수집	상권 클릭률, 길찾기 연결률, 사용자별 행동 수·희소성
행동 축적 후	과거 행동으로 학습하고 이후 관측 클릭으로 순위 평가
별도 평가	목적 적합성·새로움·방문 의향은 설문으로 확인

클릭 라벨로 평가하면 클릭 예측 성능입니다. 노출되지 않은 후보의 선호와 실제 방문·만족은 별도 정답이 필요합니다.

향후 평가지표와 산정 예시

아래 수치는 설명용 예시이며 현재 서비스의 실측 성능이 아닙니다

지표	산정 방법·가상 예시
Recall@5	이후 정답 클릭 4곳 중 Top5에 2곳 포함: 2/4 = 0.50
NDCG@5	이진 정답 1곳일 때 1위 = 1.00 / 3위 = 0.50
상권 클릭률	상권 클릭 발생 요청 ÷ 유효 노출 요청
길찾기 연결률	길찾기 클릭 발생 요청 ÷ 상권 선택 요청

평가 시 후보군·분모·중복 제거를 고정합니다. 정답 없는 사용자 수와 노출 편향, 신규 사용자 성능을 별도로 보고합니다.

상권 추천에서 점포 탐색으로 확장

점포 좌표가 공식 상권 폴리곤 안에 있는지 판정해 연결합니다

자료	핵심 필드	연결 방식
서울시 상권분석서비스 영역	상권 코드·이름·Polygon/MultiPolygon	비교할 상권 경계
소진공 상가(상권)정보 등 POI	상호·업종·주소·경도·위도	점포 좌표와 경계 대조
서비스 내부 매핑	area_code와 점포 ID	경계 내부·경계 위 포함, 홀·외부 제외
수집 범위의 한계	원천 등재·조회 후보	모든 실제 영업 점포를 보장하지 않음

786개는 동대문구 출발 접근성으로 구성한 서울 후보입니다. 동대문구 내부 상권만을 뜻하지 않습니다.

상권 데이터 head(10): 1-5행

실제 배포 GeoJSON의 원본 순서입니다. 추천 순위가 아닙니다

상권 코드	상권명	경계 형태
3110008	배화여자대학교(박노수미술관)	Polygon
3001494	종로·청계 관광특구	Polygon
3130021	신설종합시장	Polygon
3130002	세종마을음식문화거리(금천교시장)	Polygon
3130001	통인시장	Polygon

GeoJSON은 properties에 코드·이름, geometry.coordinates에 경계 좌표 배열을 저장합니다. 전체 asset은 786개 코드입니다.

상권 데이터 head(10): 6-10행

실제 배포 GeoJSON의 원본 순서입니다. 추천 순위가 아닙니다

상권 코드	상권명	경계 형태
3130020	동묘시장(동묘벼룩시장)	MultiPolygon
3130019	동대문상가D동	Polygon
3130018	동대문문구완구거리(동대문문구완구시장)	Polygon
3130017	동대문상가C동	Polygon
3130016	동대문상가B동	Polygon

GeoJSON은 properties에 코드·이름, geometry.coordinates에 경계 좌표 배열을 저장합니다. 전체 asset은 786개 코드입니다.

점포 운영·목적 적합성 검수

6기 프로젝트를 참고해, 원천 목록의 현재 이용 가능성을 별도로 점검합니다

엑셀 기록	검수 기준
상호·주소·카카오맵 URL	동일 점포 여부와 이전·상호 변경 확인
최근 일주일 리뷰 여부	초기 최신성 신호로 활용, 부재는 추가 확인
위험 사유·등급	폐업 안내·주소 충돌·근거 부족을 구분
직접 검수 결과	운영 상태, 목적 적합, 근거 URL·판정일

일주일 기준·위험등급은 적용 증빙 확인 전 보완 설계입니다. 리뷰가 없다고 폐업으로 판정하지 않으며 기존 268건도 재검수가 필요합니다.

상호 텍스트로 목적 분류를 보정하는 시도

김건우 브랜치: 문자열·정규표현식 기반 규칙 코드입니다

텍스트 신호	코드의 처리	주의할 점
스터디카페·독서실	공부 시설 분류 규칙	일반 카페의 학습 가능성은 미확인
컵밥·김밥 / 족발·보쌈	상호를 이용해 업종 오류 보정	상호만으로 실제 메뉴 확정 불가
출장·수리·재활 등	나들이 목적 불일치 후보 제외	규칙의 오제외는 표본 검수 필요
학원·문구·스포츠강습	점포 단계 공부 목적에서 제외	상권 단계 산출식과는 별도

v1 규칙 코드는 존재하지만 전체 v1 재실행 결과는 미확인입니다. 학습한 NLP·감정분석 모델이나 현행 서비스 적용 성과는 아닙니다.

리뷰 키워드 수집·활용 실험의 실제 상태

김건우 브랜치: 리뷰를 추천 피처로 쓰려 했으나 수집 단계에서 막혔습니다

시도	확인한 결과
네이버 장소 연결	상호·좌표로 1곳 시험했다는 작업 기록
방문자 키워드 집계 수집	첫 요청부터 HTTP 429, 수집 0건 기록
점포별 분위기·테마 점수	분석 코드는 있으나 입력 키워드 파일 없음
결과 파일의 리뷰 상태	모든 점포의 리뷰 근거 부족, 리뷰 항은 0.5 고정

리뷰 없는 중립값 0.5는 긍정 평가나 분석 결과가 아닙니다. 리뷰 활용 전후 목록 일치도 1.0도 개선 효과를 뜻하지 않습니다.

자연어 처리 후속 실험의 역할

사용자 행동과 점포 텍스트는 서로 다른 정보를 보완합니다

정보	역할	다음 확인
상권 클릭	사용자가 어느 동네에 관심을 보였나	상호작용 행렬과 CF 비교
상호·업종 텍스트	어떤 목적의 점포 후보인가	보정 규칙의 오분류 표본 검수
블로그 제목·요약 활용안	조용함·체류 등 세부 단서 추출	공식 API 시범 수집 후 정확성 확인
텍스트 기반 추천 피처	수작업 표본과 비교 후 채택 여부 결정	협찬·동명 점포·부정 표현 구분

블로그 검색 대안과 긍정·부정 분류는 설계 단계입니다. 분위기·감정분석을 완료했거나 사용자 선호를 검증했다고 주장하지 않습니다.

최종보고서 제출과 캡스톤데이 로드맵

2026.11.28-29 최종보고서 제출 / 2026.12.03 캡스톤데이

기간	주요 작업	완료 기준
11.05-11.10	영구 DB·동의·행동 기록 검증	추천부터 길찾기까지 기록 확인
11.11-11.17	실사용 수집·위험 점포 우선 검수	수집 규모·점포별 판정 근거
11.18-11.23	행렬·CF 구현, 가능한 범위의 비교	시간 분할 평가 또는 평가 유보
11.24-11.27	분석 결과 확정·최종보고서 작성	수치·표·출처·한계 교차 점검
11.28-11.29	최종보고서 검토·제출	11/28 제출 목표, 11/29 예비일
11.30-12.03	시연 안정화·리허설·12/3 발표	보고서와 발표 수치 일치

11/27까지 보고서 반영 결과를 확정합니다. 표본이 부족하면 평가를 유보하고, 제출 후에는 시연 안정화와 발표 준비에 집중합니다.